

Complementos de Investigação Operacional

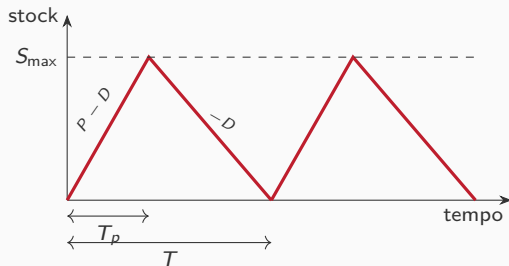
7.3 Gestão de stocks: produção e consumo simultâneos

José Firmino Aguilar Madeira

Quando somos nós a produzir

A fábrica produz a sua tinta de interior em **lotes**. Enquanto um lote está a ser produzido, as vendas continuam: o stock sobe à taxa $P - D$ (produção menos procura) e, depois, desce à taxa D .

- procura $D = 24\,000$ L/ano;
- capacidade de produção $P = 60\,000$ L/ano;
- preparação de cada lote (limpeza, afinação da cor): $C_e = 900$ €;
- custo de produção 2 €/L; posse 25%/ano:
 $C_p = 0,50$ €/L/ano.



$T_p = Q/P$: tempo a produzir; $T = Q/D$: ciclo; o stock nunca chega a Q , porque parte é vendida enquanto se produz.

Fórmulas

$$\text{Stock máximo: } S_{\max} = Q \left(1 - \frac{D}{P} \right)$$

$$K(Q) = DC_a + \frac{D}{Q} C_e + \frac{S_{\max}}{2} C_p$$

$$Q^* = \sqrt{\frac{2 D C_e}{C_p}} \cdot \sqrt{\frac{P}{P - D}}$$

Com $P \rightarrow \infty$ (lote chega todo de uma vez) volta-se à QEE de 7.1.

Porque o lote ótimo é maior: produzir e vender ao mesmo tempo baixa o stock médio ($S_{\max}/2 < Q/2$), logo cada litro em lote custa menos a guardar — e compensa espaçar mais as preparações.

O fator $\sqrt{P/(P - D)}$ mede o efeito: aqui $\sqrt{60/36} = 1,29$.

Ponto de lançamento da produção: aqui não se encomenda, lança-se um lote. Se a preparação demora t_{prep} , começa-se a prepará-lo quando o stock desce a $D t_{\text{prep}}$.

Resultado: a tinta de interior

$Q^* = 9295 \times \sqrt{60/36}$	12 000 L
stock máximo $Q^*(1 - D/P)$	7200 L
tempo a produzir $T_p = Q^*/P$	2,4 meses
ciclo $T = Q^*/D$	6 meses
lotes por ano	2
preparação + posse	$1800 + 1800 = 3600$ €
custo total (com produção)	51 600 €

Política: dois lotes de 12 000 L por ano; cada um ocupa a linha 2,4 meses.

Comparação

Se o lote chegasse todo de uma vez (QEE de 7.1): $Q = 9295$ L e custo de gestão 4648 €/ano. A produção simultânea com o consumo reduz-o para 3600 € e aumenta o lote ótimo em 29%.

Outra leitura: a linha só está ocupada 40% do tempo (D/P). Nos outros 60% pode produzir outras cores — o planeamento de vários produtos na mesma linha é o passo seguinte (*economic lot scheduling*).

Os quatro modelos do capítulo lado a lado

Situação	Q^*	o que muda
Compra, sem faltas (Wilson)	$\sqrt{2DC_e/C_p}$	—
Compra, faltas planeadas	$\sqrt{2DC_e/C_p} / \sqrt{\rho}$, $\rho = \frac{C_r}{C_p + C_r}$	lote maior; P_e pode ser negativo
Compra com descontos	QEE por escalão, ajustada	a compra entra no custo
Produção e consumo	$\sqrt{2DC_e/C_p} \sqrt{P/(P-D)}$	lote maior; $S_{\max} < Q$

- Em todos, o custo é **achatado** perto do ótimo (raiz quadrada): erros moderados nos dados custam pouco.
- Todos supõem procura constante e conhecida. Com procura aleatória é preciso um **stock de segurança** — que se dimensiona com as ideias de nível de serviço do cap. 6.

```
from math import sqrt

def producao(D, P, Ce, Cp, Ca=0):
    Q = sqrt(2 * D * Ce / Cp) * sqrt(P / (P - D))
    Smax = Q * (1 - D / P)
    K = D * Ca + D * Ce / Q + Cp * Smax / 2
    return Q, Smax, Q / D, Q / P, K    # Q, Smax, T, Tp, K

print(producao(24000, 60000, 900, 0.5, 2))
# (12000.0, 7200.0, 0.5, 0.2, 51600.0)
```

Ficheiro completo: `code/python/07_inventory/07_3_production/producao_consumo.py`.

Experimente: o que acontece a Q^* quando P se aproxima de D ? Interprete.

Exemplo 5 — resina sintética

Uma empresa pode produzir anualmente 20 000 t de resina sintética, cuja procura média, no mesmo período, é de 15 000 t. O custo de preparação (5 dias) de um lote é 98 000 u.m. e o custo de produção é 20 000 u.m./t. Com uma taxa de posse de 30% e um ano de 300 dias, calcule a política ótima de gestão do stock desta resina (lote ótimo, ciclo, tempo de produção, stock máximo, ponto de lançamento da produção — o nível de stock em que deve começar a preparação do lote — e custo anual).

Exemplo 6 — o mesmo modelo, outros dados

Capacidade de produção 25 000 t/ano; procura 20 000 t/ano; custo de preparação 76 000 u.m. (5 dias); custo de produção 5000 u.m./t; taxa de posse 25%; ano de 300 dias. Determine a política ótima.

1. Produção e consumo: $S_{\max} = Q(1 - D/P)$; $Q^* = \sqrt{2DC_e/C_p} \sqrt{P/(P - D)}$; $T_p = Q/P$, $T = Q/D$; ponto de lançamento = $D \times$ tempo de preparação.
2. Produzir enquanto se vende baixa o stock médio e aumenta o lote ótimo.
3. Os quatro modelos têm a mesma estrutura: custo de encomenda/preparação contra custo de posse (e de rutura, ou preço).
4. Hipótese comum a todos: procura constante e conhecida.

Fim do capítulo 7. A seguir: 8 Decisão multicritério (AHP).

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*.

- Hillier, F. S., Lieberman, G. J., *Introduction to Operations Research*, 11.^a ed., McGraw-Hill, 2021 — Inventory Theory (EOQ with gradual replenishment).
- Taha, H. A., *Operations Research: An Introduction*, 10.^a ed., Pearson, 2017.
- Silver, E. A., Pyke, D. F., Thomas, D. J., *Inventory and Production Management in Supply Chains*, 4.^a ed., CRC Press, 2017.

Recursos

- Lista de exercícios 7. `code/python/07_inventory/07_3_production/producao_consumo.py`.